ANALÍTICA CRÍTICA · GUÍA INTERNA

DDNS: qué es, cuándo se usa y cómo se configura

Para técnicos y operadores que conectan grabadores por IP y puertos

Qué es un DDNS

Un DDNS es un **nombre fijo** (por ejemplo `vigia-local.ddns.net`) que siempre apunta a la **IP pública de ahora** del local, aunque el proveedor de internet se la cambie.

Casi todos los locales tienen IP pública **que cambia**: Antel la cambia cuando se reinicia el router, cuando vuelve la luz o cada tanto. Si cargáramos la IP en la app, el día que cambia dejamos de ver las cámaras. Con el DDNS, el **grabador avisa solo** a No-IP cada vez que cambia la IP y el nombre se corrige en un minuto.

1 · El grabador avisa

«Mi IP ahora es 203.0.113.25» (lo hace solo, cada pocos minutos).

2 · No-IP actualiza

El nombre `vigia-local.ddns.net` pasa a apuntar a esa IP.

3 · Nosotros nos conectamos

Nuestras máquinas y la app piden `vigia-local.ddns.net:21554` y llegan al local.

> **Nombre DDNS ≠ IP fija de nuestras máquinas.** El DDNS es la dirección **del local** (a dónde llegamos). Las IP fijas de AWS son **las nuestras** (desde dónde salimos). Una no reemplaza a la otra.

Cuándo lo usamos

Sí hace falta

- Cliente conectado **por IP y puertos** (abrimos puertos en su router).
- Y su internet **no tiene IP fija** (lo común en Antel hogar y pymes).
- También con **doble router**: el DDNS va en el grabador, los puertos en los dos routers.

No hace falta

- Cliente por **Hik-Connect**: no se abren puertos.
- Local con **IP fija contratada**: se carga la IP directo.
- Local con **CG-NAT** (la IP de Internet del router empieza con 100.64 a 100.127, o es 10.x / 192.168.x): ahí **no andan ni los puertos ni el DDNS** → Hik-Connect.

Reglas

- **Un nombre por local** (por conexión a internet), no por grabador. Un local con 3 grabadores usa un solo nombre y cada grabador su puerto: `21554`, `22554`, `23554`.
- **Lo actualiza un solo aparato**: el grabador 1. Nunca dos grabadores con el mismo nombre (el nombre salta de uno a otro) y nunca el router del cliente en un doble router (publicaría una IP privada).
- **Los nombres van en la cuenta de la empresa**, nunca en una personal ni en la del cliente.

Cuenta gratis (pruebas) y cuenta paga (clientes)

	Gratis	Paga (Enhanced)
Nombres	1	3, 5 o 25 (más: plan Pro)
Vence	Hay que confirmarlo **cada 30 días** por mail; si no, se borra y otro lo puede registrar	No vence mientras se pague
Qué lleva el grabador	El mail y la clave **de la cuenta entera**	Una «DDNS Key» que solo sirve para actualizar ese nombre
Para qué	**Solo pruebas**	Clientes reales

Guía paso a paso

1. **Antes de ir: confirmar que no es CG-NAT.** En el router de Antel (Internet → Estado), la IP de Internet tiene que ser pública. Con el celular en el wifi del local, abrir `ipv4.icanhazip.com`: tiene que dar **la misma** IP. Si es 100.64–100.127, 10.x o 192.168.x, o son distintas, no sigas: ese local va por Hik-Connect.

2. **Crear el nombre en noip.com** (cuenta de la empresa): Dynamic DNS → No-IP Hostnames → Create Hostname, tipo **DNS Host (A)**. Nombre: `vigia-<local>.ddns.net`, en minúsculas, sin tildes, con guiones. La IP que pongas da igual: la corrige el grabador. Si se puede, TTL en 60 s.
   Cuenta paga: generar la «DDNS Key» de ese nombre (se ve una sola vez: al gestor de claves).

3. **Cargar el DDNS en el grabador 1.**

Marca	Dónde
Hikvision	Configuración → Red → Configuración básica → DDNS → Habilitar · Tipo **NO-IP**
Dahua	Red → DDNS → Habilitar · Tipo **NO-IP**

   Servidor `dynupdate.no-ip.com` · Dominio: el nombre · Usuario y clave: los de la cuenta (gratis) o la DDNS Key (paga). Guardar y esperar a que el estado diga **«Normal»**. El menú puede variar según el modelo.

4. **Abrir el puerto en el router.** Un puerto alto por grabador hacia su 554: grabador 1 → `21554 → IP del grabador:554`. Con doble router: en el de adentro hacia el grabador y en el de Antel, el mismo número hacia la WAN del router de adentro. Nunca abrir 554, 80, 8000 ni 37777 tal cual, ni DMZ al grabador.

5. **Comprobar que el nombre apunta bien.** En noip.com, la IP del nombre tiene que ser la misma que da `ipv4.icanhazip.com` desde el wifi del local, y la «última actualización» tiene que ser reciente. Desde una PC: `nslookup vigia-<local>.ddns.net` da esa misma IP.

6. **Probar desde afuera**, con el celular en **datos móviles** (no en el wifi del local), en VLC:
   `rtsp://vigia:CLAVE@vigia-<local>.ddns.net:21554/Streaming/Channels/102` (Hikvision, canal 1)
   `rtsp://vigia:CLAVE@vigia-<local>.ddns.net:21554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1` (Dahua)
   Después **reiniciar el router** y volver a probar. Si anda las dos veces, está listo.

7. **Cargar en la app** la cámara con el **nombre DDNS** y el **puerto de afuera** (21554), nunca con una IP 192.168.x. «Probar conexión» tiene que dar bien.

8. **Anotar en la planilla** el nombre, qué grabador lo actualiza y las reglas del router (o de los dos routers).

Pasar el nombre de prueba a otro local

Primero **apagar el DDNS en el grabador del local anterior**; después cargarlo en el nuevo. Si no, los dos lo pisan y el nombre salta de un local al otro. El local anterior deja de andar por ese nombre: avisar.

Si algo no anda

Síntoma	Qué mirar
El estado del DDNS en el grabador no queda «Normal»	Usuario y clave, servidor `dynupdate.no-ip.com`, que el grabador tenga internet (puerta de enlace y DNS bien cargados).
El nombre da otra IP	Otro aparato lo está actualizando (otro grabador o el router), o el grabador todavía no avisó.
El nombre da bien y VLC no abre	Falta la regla en el router (o en uno de los dos), CG-NAT, o el usuario `vigia` o el canal.
Anda con la IP y no con el nombre	El DDNS tiene una IP vieja: forzar la actualización desde el grabador.

> **Cuidado con la clave de la cuenta gratis.** El grabador lleva el mail y la clave de toda la cuenta: quien la tenga puede borrar o cambiar el nombre. Pasala solo por privado, nunca en un grupo, y cambiala al terminar las pruebas.